SCADA 車站檔案批次處理：步驟說明

日期： 2026-11-10（更新：加入桌面啟動器、合併工具實機驗證）
用途： 一次處理多個車站 `.rvt`：複製 `SCADA` 視圖樣板、填 SCADA 參數、分工作集、檢查與編號、Excel 匯出入，最後套樣板上色。
適用： Revit 2025.5、檔名含 `-ESC-` 的 SCADA 車站檔。

工具位置

工具	路徑	做什麼	處理範圍
批次 SCADA 設定（合併）	`G:\Dynamo\批次SCADA設定\BatchScadaSetup.dyn`	**步驟一 + 步驟二一次完成**：每個檔案只開啟、存檔一次	資料夾內全部 `.rvt`
批次複製視圖樣板	`G:\Dynamo\批次複製視圖樣板\BatchCopyViewTemplates.dyn`	把 `SCADA` 樣板與過濾器複製到每個檔案	資料夾內全部 `.rvt`
批次填參數	`G:\Dynamo\批次填參數\BatchFillScadaParams.dyn`	服務類型、備註填 `SCADA`	資料夾內全部 `.rvt`
批次工作集	`G:\Dynamo\批次工作集\BatchWorksets.dyn`	依規則把圖元分到指定工作集	資料夾內全部工作共享檔
批次參數工具	`G:\Dynamo\批次參數工具\BatchParamTools.dyn`	檢查必填、組合設備編號、從房間帶出樓層與房間資料	資料夾內全部 `.rvt`
Excel 參數同步	`G:\Dynamo\Excel參數同步\ExcelRevitSync.dyn`	參數匯出成 Excel、改完匯回模型	**目前開著的單一檔案**

另有 `G:\Dynamo\toolkit`：唯讀檢查工具箱（純 Python 套件與設計文件），尚在開發，不在本流程內。

建議順序： 複製樣板 → 填參數 → 工作集 → 參數工具 → 套樣板看顏色。工作集預設規則是看服務類型、備註是否為 `SCADA`，所以**必須在填參數之後**。

開始前

1. 把要處理的車站檔放在**同一個資料夾**，檔名含 `-ESC-`。
2. **先備份**這個資料夾（腳本會直接改檔並存檔）。
3. 關閉要處理的檔案，也不要讓它們以連結方式載入在別的檔案裡。
4. 備妥一個有 `SCADA` 視圖樣板的**來源檔**（不在目標資料夾內）。

兩支工具的開關都是：**False = 試跑（不存檔），True = 寫入並存檔。** 一律先 False 再 True。

用桌面捷徑開啟工具（建議）

安裝一次後，從桌面 **Dynamo Toolbox** 捷徑選工具，不必自己在 Revit 裡找 `.dyn`。

安裝（每台電腦一次，資料夾搬移後要重跑）： 在 `G:\Dynamo` 用 Windows PowerShell 執行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\launcher\Install-DynamoToolbox.ps1
```

輸出的 `Tools :` 應列出六個工具，最後是 `batch-scada-setup`。

每次使用：

1. **先完全關閉 Revit 2025。** 啟動器不會接到已開啟的 Revit。
2. 開桌面 Dynamo Toolbox，選一個工具（共六項，第六項是「批次 SCADA 設定」）。
3. Browse 選一個既有的 `.rvt`，不要選 `.rte`，按 Launch。
4. Revit 開啟該專案，Dynamo 載入圖形並停在**手動**模式。**不要馬上按「執行」。**
5. 若跳出「開啟外部檔案？」或信任提示，按「是」，不要勾「以後都信任」。

你選的 `.rvt` 只是宿主，不是處理對象。 批次對象是圖裡「Directory Path」指定的資料夾。

- **圖裡的資料夾是舊值**（合併工具預設 `C:\`），載入後要自己改成目標車站資料夾。
- **用「批次 SCADA 設定」時，宿主 `.rvt` 必須有 `SCADA` 視圖樣板**，工具從它複製。否則報告會顯示 `[NOT FOUND in source] SCADA` 與 `[STOP]`，什麼都不會做。
- 宿主檔本身不會被處理。
- 第一次一律開關 **False** 試跑，看報告再改 True。
- 看完要關閉時，Dynamo 與 Revit 都選「不存檔」。

已實機驗證（2026-11-10）： 選單開啟、載入 `BatchScadaSetup.dyn`、維持手動、試跑列出各檔數量、寫入後電纜架服務類型為 `SCADA` 且視圖套到樣板。

合併工具：一次完成步驟一和二

`BatchScadaSetup.dyn` 把「複製視圖樣板」和「填 SCADA 參數」合在一起，不必分兩次跑，每個檔案只開啟、存檔一次。

1. Revit 先開**來源檔**（有 `SCADA` 視圖樣板，不在目標資料夾內），開啟 `BatchScadaSetup.dyn`（或用上一節的桌面捷徑，宿主選這個來源檔）。
2. 四個輸入：目標資料夾、視圖樣板名稱 `["SCADA"];`、要寫入的值 `"SCADA";`、開關。
3. 開關 **False** 試跑：每個檔案列出「template 將新增 / 將取代」與各品類的參數數量，不存檔。
4. 數量合理再改 **True**。任一步失敗，該檔案不存檔。
5. 規則與防呆（`-ESC-` 檔名、只填空白、保留他值）和步驟一、二相同。之後直接做步驟三以後。

原本兩支獨立的工具仍保留，只需要其中一步時可以單獨使用。

步驟一：複製視圖樣板

1. Revit 開啟**來源檔**。
2. 管理 → Dynamo，開啟 `BatchCopyViewTemplates.dyn`。

3. Code Block 填 `["SCADA"];`。
4. Directory Path 選目標資料夾。
5. 開關設 **False**，執行。確認 Watch：

- 第一行是 `Source templates (1): SCADA`
- 每個車站檔一行 `[DRY RUN]`
- 若出現 `NOT FOUND in source`，表示目前開的檔案沒有 `SCADA` 樣板，改開正確的來源檔。

1. 開關改 **True**，執行。每個檔案應顯示 `[OK]` 與 `added: SCADA`（已有同名樣板則是 `overwritten: SCADA`）。

步驟二：填 SCADA 參數

1. Revit 開啟任一專案檔（**不能是目標資料夾裡的檔案**）。
2. 開啟 `BatchFillScadaParams.dyn`。

- 若剛才開過別的 `.dyn`，先關掉舊分頁，**不要存檔**，再開新的。

1. Code Block 填 `"SCADA";`，Directory Path 選目標資料夾。
2. 開關設 **False**，執行。每個檔案會列出各品類的數量：

欄位	意思
將填	目前是空白，會填 SCADA
修正大小寫/空格	例如 `scada` 會改成 `SCADA`
原本就是 SCADA	不動
保留他值	已有別的內容，**不會覆蓋**
無此參數或唯讀	只計數，不改
失敗	通常是被別人借用

1. 檢查數量合理（電纜架、設備數大致符合模型）。**「保留他值」不是 0 就要看範例內容。**
2. 不是 `-ESC-` 的檔案會顯示 `[SKIP file name has no '-ESC-']`，這是正常的防呆。
3. 開關改 **True**，執行。每個檔案顯示 `[OK]`。
4. 開關改回 **False** 再跑一次驗證：「將填」都應是 0，或 True 時顯示 `[OK nothing to change]`。

步驟三：分工作集（工作共享檔才需要）

1. Revit 開啟任一專案檔（**不能是目標資料夾裡的檔案**），開啟 `BatchWorksets.dyn`。
2. 規則清單留空 `[];` 就用預設規則：

圖元	條件	工作集
電管、電管配件、電纜架、電纜架配件	服務類型 = SCADA	`SCADA_管線`
電氣設備、電氣裝置、電線	備註 = SCADA	`SCADA_設備`

要自訂，每條規則一行文字：`類別 | 參數名=值 -> 工作集名稱`，例如 `"OST_Conduit | 服務類型/ServiceType=SCADA -> SCADA_管線"`。

1. Directory Path 選資料夾，開關 **False** 試跑（檔案以分離方式開啟，不存檔、不動中央檔），檢查每檔要搬的數量。
2. 數量合理後改 **True**：工作集不存在會自動建立；已在目標工作集的不動；被別人借用的圖元、被別人借出的目標工作集會略過並列在報告。
3. 非工作共享檔會被略過，不會被改成工作共享。

步驟四：參數檢查與編號（選用）

`BatchParamTools.dyn` 有三種模式，在第三個 Code Block 選一個：

模式	用途	會寫入嗎
`"check"`	檢查指定參數有沒有填，或符合格式	**不會**，唯讀
`"compose"`	依樣式組合編號，例如 `{樓層}-{備註}-{#:3}`	開關 True 才寫入
`"space"`	從房間帶出房間編號、房間名稱、樓層	開關 True 才寫入

- 第二個 Code Block（類別）留空 `[];` 就是 SCADA 的七個品類。
- 第四個 Code Block（規則）依模式填，例如 check 模式 `["備註", "設備編號~^[A-Z]+-[0-9]{3}$"]`；compose 模式 `["設備編號", "{樓層}-{備註}-{#:3}"]`；space 模式 `["房間編號=Room.Number", "房間名稱=Room.Name", "樓層=Level"]`。
- compose 只填空白，既有編號不改，新編號接在最大號後面；要全部重編才加 `"overwrite"`。**重編會改掉現有編號，使用前務必確認。**
- 流程一樣：False 試跑看清單，再 True。

步驟五：Excel 匯出入（單一檔案，選用）

用來讓人在 Excel 裡批量改參數。**只處理 Revit 目前開著的那一個檔案。**

1. Revit 開啟要處理的檔案，開啟 `ExcelRevitSync.dyn`。
2. 第一個 Code Block 填 `"export"`，第二個填 `.xlsx` 路徑（`.dyn` 預設是 `C:/Users/user/Downloads/ScadaParams.xlsx`，請改成實際路徑，路徑用 `/`）。
3. 執行匯出，**寫入 xlsx 時 Excel 必須關閉**。
4. 開啟 Excel 修改。灰色欄（UniqueId、ElementId、類別、族群、類型、樓層）用來對應圖元，**不要改**；其他欄的標題是參數名稱，改的值會被寫回。
5. 存檔、關閉 Excel。
6. 把模式改成 `"import"`，開關 **False** 試跑，看要改哪些。
7. 確認後開關改 **True** 寫回模型。

- 空白儲存格會略過，**不會清掉模型裡的值**。
- 唯讀或不存在的參數只計數，不改。
- 長度與數值參數使用專案顯示單位。

步驟六：套用樣板並看顏色

1. 逐一開啟車站檔，進入 3D 視圖。
2. 性質面板「視圖樣板」選 `SCADA`。
3. 確認電纜架、配件、機櫃與設備變成深綠（12-100-47）。
4. 有圖元沒變綠：到性質面板檢查該圖元的服務類型或備註是否為 `SCADA`（有無多空格）。

步驟七：收尾

1. 資料夾裡會有 Revit 留下的 `.0001.rvt` 備份，確認沒問題後自行刪除。
2. 工作共享檔腳本已同步到中央並釋放。

常見問題

現象	處理
`NOT FOUND in source`	目前開的檔案沒有 `SCADA` 視圖樣板，改開來源檔，名稱要一字不差
`SKIP already open or loaded as link`	目標檔正開著或被連結；先關閉或卸載連結
`SKIP version mismatch`	檔案不是 Revit 2025.5 存的
`ERROR ... The model is transmitted`	中央檔被傳送過，無法建立本機副本；不是 SCADA 檔時會被防呆跳過
換了 Revit 檔後 Dynamo 讀到舊檔	關閉 Dynamo 分頁後重新開啟
Watch 長行被截斷	拉大 Watch 節點
Excel 匯出時存檔失敗	Excel 還開著；關閉後重跑
工作集報告有「目標工作集被別人借出」	請對方先釋放，再重跑該檔
資料夾裡有別的專業檔	靠 `-ESC-` 防呆跳過；仍建議把 SCADA 檔單獨放一個資料夾

注意事項

- 批次填參數與 Excel 匯入**不會覆蓋或清空**已有內容；編號重編（`overwrite`）例外。
- 合併工具已實機驗證；工作集、參數工具、Excel 同步三支**尚未在實機驗證**，第一次使用請先拿一個備份檔試。
- 目的檔若已有同名過濾器，複製樣板時保留目的檔版本，顏色不會被覆蓋，需到來源檔核對。
- 機櫃的備註是「站點 房間 機櫃類型」，不是 `SCADA`，備註規則的過濾器抓不到，詳見操作手冊 2.1 節。
- 已完成車站：SB10、SB12、SB15。